Decroly
SANTANDER

UD7

DESARROLLO DE INTERFACES GRÁFICAS

MP_0485
Programación

7.4 UI Controls en Java FX

Introducción

UI Controls son los elementos gráficos que permiten a los usuarios interactuar con una aplicación o un sitio web. Incluyen botones, menús, deslizadores, campos de texto, casillas de verificación, botones de radio, etc. En este tutorial, vamos a explorar los diferentes tipos de controles de interfaz de usuario de JavaFX.

Para crear componentes GUI (controles), JavaFX admite varios controles como el selector de fecha, el campo de texto de botón, etc. Estos controles están representados por diferentes clases del paquete javafx.scene.control. Podemos crear un control instanciando su respectiva clase.

Todos los controles se pueden personalizar usando CSS. JavaFX permite el uso de eventos y bindings para gestionar la interacción con el usuario.

UI Controls más comunes

A continuación, se muestra la lista de controles comunes utilizados en el diseño de la interfaz gráfica de usuario en JavaFX.

- **Label:** Un objeto Label es un componente para colocar texto.
- **Button:** Esta clase crea un botón etiquetado.
- **ColorPicker:** Un ColorPicker proporciona un panel de controles diseñado para permitir al usuario manipular y seleccionar un color.
- **CheckBox**: Un CheckBox es un componente gráfico que puede estar en estado activado (true) o desactivado (false).
- **RadioButton**: La clase RadioButton es un componente gráfico que puede estar en estado ON (verdadero) u OFF (falso) en un grupo.
- **ListView:** Un componente ListView presenta al usuario una lista desplazable de elementos de texto.

- **TextField:** Un objeto TextField es un componente de texto que permite editar una sola línea de texto.

- **PasswordField:** Un objeto PasswordField es un componente de texto especializado en la introducción de contraseñas.

- **Scrollbar:** Un control Scrollbar representa un componente de barra de desplazamiento para permitir al usuario seleccionar entre un rango de valores.

- **FileChooser:** Un control FileChooser representa una ventana de diálogo en la que el usuario puede seleccionar un archivo.

- **ProgressBar:** A medida que la tarea avanza hacia su finalización, la barra de progreso muestra el porcentaje de finalización de la tarea.

- **Deslizador:** Un deslizador permite al usuario seleccionar gráficamente un valor deslizando un mando dentro de un intervalo delimitado.

Clasificación de los controles en JavaFX

Podemos clasificar los controles de JavaFX por su funcionalidad u objetivo.

Controles básicos

- Button: Botón que ejecuta una acción al hacer clic.
- Label: Etiqueta de texto no editable.
- TextField: Campo de texto de una sola línea editable.
- TextArea: Área de texto multilínea.
- PasswordField: Campo de texto para contraseñas (oculta caracteres).
- Hyperlink: Enlace interactivo como en páginas web.

Controles de Entrada y Salida

- CheckBox: Casilla de verificación. Puede estar marcada o no.
- RadioButton: Botón de opción, se agrupan con ToggleGroup.

- ComboBox: Menú desplegable con una lista de opciones.
- ChoiceBox: Similar a ComboBox, pero con menos funcionalidad.
- Slider: Control deslizante para seleccionar valores numéricos.
- Spinner: Permite seleccionar un valor numérico con flechas arriba/abajo.
- DatePicker: Selector de fechas.
- ColorPicker: Selector de colores.

Controles de Contenido

ListView: Lista de elementos. Permite selección simple o múltiple.
TableView: Tabla con filas y columnas. Permite editar y mostrar datos complejos.
TreeView: Muestra una estructura jerárquica en forma de árbol.
TreeTableView: Combinación de árbol y tabla.

Controles de Navegación y Organización

- TabPane: Panel con pestañas.
- TitledPane: Panel con un título que puede expandirse o contraerse.
- Accordion: Conjunto de TitledPanes donde solo uno puede estar abierto a la vez.
- ToolBar: Barra de herramientas que puede contener botones y otros controles.
- MenuBar: Barra de menús, típicamente en la parte superior de una ventana.

Referencias

Apuntes elaborados a partir de la siguiente documentación:

[1] Apuntes Fernando Barber y Ricardo Ferris. Universidad de Valencia.

[2] Apuntes Programación de José Antonio Díaz-Alejo. IES Camp de Morvedre.

[3] Apuntes de Programación de Carlos Cacho y Raquel Torres. Ceedcv.

[4] Apuntes de Programación Edix Digital Workers.

[5] Pagina web: https://www.tutorialspoint.com/javafx/index.htm

Licencia

CC BY-NC-SA 3.0 ES **Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual (by-nc-sa)**
No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
NOTA: Esta es una obra derivada de la original realizada por Carlos Cacho y Raquel Torres.